

정리 노트 — Ultrafast Submicron Thermoreflectance Imaging

대상 문헌: K. Yazawa, A. Shakouri (UC Santa Cruz), *Electronics Cooling* 매거진, 2011년 3월 1일.
<https://www.electronics-cooling.com/2011/03/ultrafast-submicron-thermoreflectance-imaging/>

이 노트의 성격: 잡지 기사를 옮긴 것이 아니라 내용을 요약한 것이다. 기사의 그림·문장은 실지 않았다. 수치는 기사에 제시된 값이며 원 출처는 기사의 참고문헌(아래 § 4)이다.

1. 무엇에 관한 글인가

열반사(thermoreflectance) 이미징 기술의 개관. 레이저 점 측정(pump-probe TTR/TDTR)이 아니라, 동작 중인 소자를 주기적으로 가열하면서 LED 조명의 반사 영상을 CCD(또는 PIN 다이오드 어레이)로 락인 검출해 **표면 온도 분포 영상**을 얻는 방식이다. 같은 저자들의 ISTFA 2013 논문("Time-Resolved Thermoreflectance Imaging ...")의 전 단계에 해당한다.

2. 핵심 내용

- **원리**: 표면 반사율의 온도 의존성. 열반사 계수는 대부분의 재료에서 10^{-5} – 10^{-4} K^{-1} 이고 파장·재료·표면 상태에 따라 달라지므로, 재료마다 조명 파장을 골라 쓰고 보정이 필요하다.
- **검출기**: PIN 다이오드 어레이는 동적 범위가 커서 온도 분해능이 좋고(수 mK), CCD는 공간 분해능이 좋다.
- **양자화 한계와 그 극복**: 12-bit CCD의 1 LSB는 $\Delta R/R = 1/2^{12} = 2.44 \times 10^{-4}$ 로 열반사 신호($\sim 10^{-4}/\text{K}$)보다 거칠다. 그러나 잡음이 신호를 여러 비트에 걸쳐 흔들어 주므로(stochastic resonance) 장시간 평균하면 $\Delta R/R \approx 2.5 \times 10^{-6}$ 까지 분해된다 — 동적 범위 72 dB $\rightarrow$ 114 dB.
- **제시된 성능**

항목	값
공간 분해능	가시광에서 200–300 nm (회절 한계), 서브마이크론 구조 검출
시간 분해능	800 ps (펄스 레이저 조명 사용 시)
온도 분해능	정상상태 $\sim 10 \text{ mK}$, 과도 측정 $\sim 1^\circ \text{C}$ (30초 평균)
실리콘 투과 관찰	$1.5 \mu\text{m}$ 조명 + InGaAs 카메라

3. 기사에 실린 측정 예

예	조건·결과 (기사 기재값)
서브마이크론 via	지름 350 nm, 550 nm. 50 ns 구동 펄스, 피크 전류 600 mA (전류밀도 $2 \times 10^8 \text{ A/cm}^2$). 지연 23 ns, 83 ns 의 열영상과 처음 200 ns 동안의 온도 과도 곡선
박막 태양전지(poly-Si) 결함	역바이어스 30 V 에서 전계발광(EL)과 열영상을 같은 장치로 비교
패키지 LED	금속 표면은 25 μs 안에 응답, 패키지 전체의 과도는 훨씬 느림
CMOS 파워 트랜지스터 어레이	윗면·뒷면 열영상으로 전류 분포 불균일 확인

예	조건·결과 (기사 기재값)
구리 via 체인 신뢰성	via 지름 500 nm, 10개·100개 체인. 200 °C 에이징 전 온도 상승 2–7 °C → 150시간 후 10–35 °C. 저항 변화율은 100–120시간 부근에서 뚜렷

4. ns-TTR 시뮬레이터 검증 관점의 평가

직접 비교할 수 있는 케이스는 없다. 이유:

- 열 모델·수식이 없다(양자화 식 하나뿐). 가열 방식도 레이저 표면 가열이 아니라 **소자 내부의 줄 발열**이다.
- 유일한 ns 과도 데이터(via, 50 ns 펄스, 200 ns 창)는 via 주변 층 구조·재료·치수가 기사에 없고 온도 곡선은 그림으로만 제시되어, 같은 조건을 재현할 수 없다.

간접적으로 쓸 수 있는 것

1. **검출 한계의 근거:** 시뮬레이터가 예측한 void 신호($\Delta R/R$ 차이)가 실제로 보일지 판단할 때의 기준선. 영상 방식에서 평균 후 $\Delta R/R \sim 2.5 \times 10^{-6}$ (구리 $|dR/dT|/R \sim 1.5 \times 10^{-4}/K$ 기준으로 약 17 mK), 정상상태 10 mK. 단일 포토다이오드 + CW 프로브인 ns-TTR은 방식이 달라 이 값이 그대로 적용되지는 않지만, "수십 mK 이하의 void 대비는 평균 없이는 어렵다"는 규모 감각을 준다.
2. **구리 via의 결함-발열 상관:** 에이징으로 void·저항 증가가 생긴 구리 via가 같은 구동에서 수 배 더 뜨거워진다는 관찰은, 열 신호로 구리 내부 결함을 찾는다는 접근의 실험적 선례다(단, 전기 가열).
3. **후속 문헌:** 아래 [5], [9], [10], [15] 가 정량 정보(보정법, ps 과도 영상, 구리 via 데이터)를 담고 있을 가능성이 높다 — 미확인.

5. 기사의 참고문헌 중 관련 있는 것

- [5] Farzaneh et al., "CCD-based thermoreflectance microscopy: principles and applications", *J. Phys. D: Appl. Phys.* 42, 143001 (2009) — 방법론 리뷰.
- [7] Tessier, Holé, Fournier, *Appl. Phys. Lett.* 78, 2267 (2001) — 조명 파장 최적화, 금속별 dR/dT .
- [8] Lüerßen et al., SEMI-THERM 2005 — stochastic resonance로 10 mK 분해능.
- [9] Christofferson, Shakouri, *Rev. Sci. Instrum.* 76, 024903 (2005) — 열반사 현미경.
- [10] Christofferson, Yazawa, Shakouri, IHTC14 (2010) — ps 과도 열영상(800 ps).
- [15] Alavi et al., SEMI-THERM 2011 — 실리콘 내 구리 via의 신뢰성 열영상.